

# 설비 고장을 예측하는 AI 데이터 분석

**Matplotlib 기초**

분포·범주·관계 시각화

posco

C O N T E N T S

# 목차

---

01      막대 그래프 — 범주를 비교

---

02      히스토그램 — 분포 확인

---

03      산점도 — 두 값의 관계

---

04      시각화 리포트 완성

---

# 01

## 막대 그래프 — 범주를 비교

설비별·구역별·상태별 항목을 막대로 건주는 방법

# 분포·범주·관계 시각화

네 그래프를 엮어 데이터를 다각도로 보고 분석 리포트까지 완성

## 01 · 다각도로 보기

막대 · 히스토그램 · 산점도로  
데이터의 세 얼굴

선 그래프가 흐름을 보여줬다면, 이번엔 막대로 비교를, 히스토그램으로 분포를, 산점도로 관계를 봄

## 02 · 리포트로 엮기

네 그래프를 한 화면에 모아  
분석 리포트 완성

그린 그래프들을 흐름대로 엮어 결론까지 적는, 하나의 분석 리포트로 마무리

# 범주를 비교하고 싶을 때

이어지는 흐름엔 선, 떨어진 항목 비교엔 막대

## 선 그래프

### 이어지는 변화

요일이 지나며 온도가 변하듯, 시간 축처럼 이어지는 흐름에 어울림

예) 날짜별 평균 온도

## 막대 그래프

### 떨어진 항목 비교

A호기·B호기·C호기처럼 서로 이어지지 않은 범주 항목의 크기를 건줄 때

예) 설비별 평균 온도, 구역별 점검 건수



## plt.bar()로 막대 그래프 그리기

plot과 거의 같은 방식, 첫 자리에 항목 이름

### CODE

```
plt.bar(['A호기', 'B호기', 'C호기'],  
        [64, 70, 77])  
plt.show()
```

첫 자리는 글자 항목 이름, 둘째 자리는 막대 높이 — 두 목록 개수는 반드시 같아야 함

## 막대 색·너비 옵션

color로 막대 색을, width로 막대 굵기를 조정

### COLOR · 막대 색

#### 리스트로 막대마다 다른 색

색 하나면 모두 같은 색, 색 리스트를 넣으면 막대마다 다른 색 — 정상  
은 파랑, 점검은 빨강처럼 의미 있게 사용

크기 비교를 넘어 어느 게 문제인지까지 보여줌

### WIDTH · 막대 굵기

#### 기본 0.8, 작게 하면 가늘게

0.5처럼 작게 하면 막대가 가늘어지고 간격이 넓어짐 — 막대가 많아 뺄  
뺄하면 줄이고, 적어 뺄하면 키우기

기본값 0.8 — 막대 사이에 약간 틈

## 막대 색.너비 코드

색 리스트로 **c호기만 빨강**, width로 막대 가늘게

### CODE

```
plt.bar(['A호기', 'B호기', 'C호기'],  
        [64, 70, 77],  
        color=['blue', 'blue', 'red'],  
        width=0.5)  
plt.show()
```

색 리스트의 개수도 막대 개수와 같아야 함



## 가로 막대 그래프 (barh)

`plt.barh()` — 항목 이름이 길거나 많을 때 보기 좋음

명령 · `barh`

**h**는 horizontal, 사용법은 `bar`와 동일

값이 가로로 늘어나므로 단위는 **xlabel**에 넣음 — 세로 막대와 반대

`plt.barh(항목, 값)`

쓰임새

**긴 이름·많은 항목, 순위표**

1구역 3번 라인 A설비처럼 긴 이름은 세로 막대에서 겹치지만, 가로 막대에서는 또렷하게 읽힘

위아래 늘어뜨려도 여유 있음

# 막대 라벨과 값 표시하기

긴 항목 이름은 `xticks rotation`, 값은 막대 위 `plt.text()`

## XTICKS(ROTATION)

### 긴 항목 이름을 비스듬히

항목 이름이 겹치면 rotation 옵션으로 45도 기울임 — 날짜나 긴 설비명에 유용

```
plt.xticks(rotation=45)
```

## PLT.TEXT()

### 막대 위에 정확한 값 표시

높이로 어림짐작하는 대신 정확한 값을 한눈에 — 보고용일 때 유용

노베이스 단계에선 가능하다는 정도만 알기

# 막대 그래프 활용과 실수 정리

쉬워 보이지만 잘못 그리면 사람을 속이는 그래프

| 항목      | 올바른 방법                             |
|---------|------------------------------------|
| 세로축 시작  | 반드시 0부터 — 60부터 시작하면 3% 차이가 두 배로 과장 |
| 항목 순서   | 값 크기 순 정렬 — 맨 앞 막대가 가장 문제인 항목      |
| 범주 비교   | 선 아닌 막대 — 설비별 비교는 범주 비교            |
| 항목·값 개수 | 반드시 같게 — 선 그래프와 같은 규칙              |

세로축이 0부터 시작하지 않아 차이를 과장하는 것은 데이터 왜곡의 흔한 속임수

## 실습 1. 막대 그래프 직접 그리기

설비별 평균 온도를 막대로, 색.가로 막대로 변형

### 목표

범주별 값을 막대로 비교하고 색.방향을 바꿔 강조

### 단계

- groupby로 설비별 평균 온도를 구해 막대로 그리기
- 색 리스트로 가장 뜨거운 설비만 강조하고 너비 조절
- barh로 가로 막대로 바꾸고 제목.축 이름 붙이기

### 예상 결과

설비별 평균 온도 막대(c호기 최고), 색.가로 변형

## 실습 2. 범주별 집계 막대 그래프

개수·평균을 집계해 범주별로 막대 비교

### 목표

value\_counts.groupby로 집계한 값을 막대로 비교

### 단계

- 상태 열의 개수를 세어 막대로 그리기
- 구역으로 그룹을 나눠 평균 진동을 막대로 그리기
- 제목·축 이름을 붙여 완성

### 예상 결과

상태 정상 17·점검 4, 구역별 평균 진동 비교



---

# 02

## 히스토그램 — 분포 확인

숫자가 어떤 구간에 얼마나 몰려 있는지 분포 읽기

## 막대와 히스토그램의 차이

생긴 모양은 비슷해도 **목적**이 완전히 다른 두 그래프

### 막대 그래프

#### 정해진 항목별 크기 비교

A호가·B호가처럼 미리 정해진 항목의 값을 막대 높이로 비교 — 가로축은 항목 이름

입력 — 항목·값 두 개 · 명령 — bar

### 히스토그램

#### 숫자가 퍼진 분포 확인

숫자값이 어떤 구간에 얼마나 몰려 있는지 분포를 봄 — 가로축은 자동으로 나뉜 숫자 구간

입력 — 숫자 목록 하나 · 명령 — hist

## plt.hist()로 히스토그램 그리기

숫자 목록 하나만 넣으면 구간별 개수 자동 계산

### CODE

```
plt.hist(온도목록)
plt.xlabel('온도(°C)')
plt.ylabel('설비 수')
plt.show()
```

세로축은 개수 — 막대가 높다는 건 그 구간에 값이 많다는 뜻 (막대 그래프와 다름)



## bins로 구간 나누기

히스토그램에서 가장 중요한 옵션, 데이터를 몇 개 구간으로

### BINS · 구간 수

#### bins=10이면 10개 구간

bins=20이면 잘게, bins=5면 크게 — 적게 나누면 큰 모양만, 많이 나누면  
누면 세밀한 모양까지 보임

```
plt.hist(데이터, bins=10)
```

### 조절 원칙

#### 분포 모양은 bins에 따라 달라짐

정해진 정답 없음 — 데이터가 많으면 구간 많게, 적으면 적게가 보통,  
직접 바꿔보며 가장 잘 보이는 값 찾기

데이터 20개에 bins 30이면 빈 구간 많음

## bins를 바꿔보며 분포 관찰하기

여러 bins로 그려보고 **일관되게 나타나는 특징만 신뢰**

### 잘못된 설정

#### 너무 작거나 너무 크면

3처럼 너무 작으면 65 근처인지 69 근처인지 세부가 사라짐 — 50처럼  
너무 크면 막대가 듬성듬성해 분포가 안 보임

한 가지 설정만 믿으면 우연한 모양에 속음

### 출발점

#### 데이터 개수의 $\sqrt{n}$ (제곱근)

100개면 10개 정도가 출발점 — 그리고 직접 그려보며 어느 설정에서도  
일관된 특징만 채택

직접 그려보며 고르는 게 최선

## 히스토그램으로 분포 읽기

그릴 줄 아는 것과 읽을 줄 아는 것은 다른 일

### 01 · 봉우리 위치

#### 정상 작동 범위

값이 가장 많이 몰린 구간 — 봉우리가 65도면  
대부분 65도 근처에서 작동

대표값 · 보통의 상태

### 02 · 퍼진 정도

#### 설비 간 편차 크기

좁은 범위에 모여 있으면 고른 상태, 넓게 퍼져  
있으면 편차 큼

잘 관리되는 설비 — 좁게 모임

### 03 · 동떨어진 값

#### 이상 후보 설비

봉우리에서 멀리 떨어진 작은 막대 — 점검이  
필요한 설비를 가리킴

이상 탐지의 기초 — 정상 모양을 알아야 이상을 찾음

## 히스토그램 해석 프레임

분포를 볼 때마다 따라가는 세 단계 흐름

### STEP 1 · 중심

#### 어디 모였나

값들이 주로 어디 모여 있나, 봉우리가 어디인지 — 대표값

≈ 평균



### STEP 2 · 퍼짐

#### 얼마나 흩어졌나

중심 주변에 모였나 넓게 흩어졌나 — 데이터의 안정성

≈ 표준편차



### STEP 3 · 이상

#### 동떨어진 값

중심에서 멀리 떨어져 따로 노는 값 — 점검 대상을 찾는 핵심

이상 탐지 핵심

예) 봉우리 65도 정상 기준, 60~70 좁은 범위면 관리 양호, 88도 작은 막대가 점검 대상

## 실습 3. 히스토그램 직접 그리기

온도 분포를 히스토그램으로, bins로 구간 조절

### 목표

숫자 분포를 히스토그램으로 그리고 bins로 구간 조절

### 단계

- 온도 열을 hist로 그려 자동 구간 분포 확인
- bins를 작게·크게 바꿔 구간 수에 따른 모양 비교
- 제목·축 이름을 붙여 완성

### 예상 결과

온도 구간별 개수 분포, bins 5·20의 모양 차이



## 실습 4. 센서값 분포 히스토그램

분포를 그리고 평균·표준편차·이상 설비로 해석

### 목표

분포를 그리고 평균·표준편차와 이상 설비로 해석

### 단계

- 온도 분포를 히스토그램으로 그리기
- 평균과 표준편차를 구해 분포의 중심·퍼짐과 비교
- 조건 필터링으로 정상 범위를 벗어난 설비 수 확인

### 예상 결과

온도 평균 70.0·표준편차 5.6, 78 이상 설비 2대

---

# 03

## 산점도 — 두 값의 관계

점들의 모양으로 양·음·무관계와 패턴 읽기

## 두 변수의 관계를 보고 싶을 때

두 값을 가로·세로에 두고 점을 찍어 **흩어진 모양으로 관계 읽기**

### 선 그래프

#### 값 하나의 변화

시간에 따른 온도 하나의 변화를 봄

```
plt.plot()
```

### 히스토그램

#### 값 하나의 분포

온도 하나가 어떻게 퍼져 있는지 분포를 봄

```
plt.hist()
```

### 산점도

#### 두 값의 관계

한 대마다 온도 가로, 진동 세로에 점을 찍어  
100대면 100개 점

```
plt.scatter()
```

오른쪽 위로 줄지으면 함께 큼, 마구 흩어지면 별 관계 없음



## plt.scatter()로 산점도 그리기

점만 찍고 잇지 않음 — 선 그래프와 결정적 차이

### CODE

```
plt.scatter(온도, 진동)
plt.xlabel('온도(°C)')
plt.ylabel('진동(mm/s)')
plt.show()
```

산점도는 순서가 중요하지 않음 — 보는 건 점들의 흩어진 전체 모양

# 점 색·크기·투명도 옵션

점이 많아 겹칠 때 — **alpha로 밀도까지 드러내기**

| 옵션    | 역할                           | 예시     |
|-------|------------------------------|--------|
| color | 점 색 — 정상 파랑, 점검 빨강으로 그룹 구분   | 'blue' |
| s     | 점 크기 — 작아 안 보이면 키우고, 뭉치면 줄이기 |        |
| alpha | 투명도 — 0에 가까우면 투명, 1에 가까우면 진함 | 0.5    |

**alpha=0.3**으로 낮추면 많이 겹친 곳은 진하게, 적게 겹친 곳은 연하게 — 밀도가 드러남

# 산점도로 상관 패턴 읽기

점들의 모양은 크게 세 가지 패턴

| 점들의 모양  | 관계    | 의미                             |
|---------|-------|--------------------------------|
| 오른위로 줄짐 | 양의 관계 | 함께 커짐 — 온도 높을수록 진동도 큰 경향       |
| 오른아래 줄짐 | 음의 관계 | 하나 크면 하나 작음 — 관리 점수 높을수록 고장 적음 |
| 둥글게 흩어짐 | 관계 없음 | 따로 움직임 — 한 값이 변해도 다른 값은 안 따라감  |

상관과 인과는 다름 — 함께 변한다고 한쪽이 원인은 아님 (아이스크림과 익사, 둘 다 여름 때문)

## 산점도 위에 기준선 그리기 (axhline)

가로 기준선으로 임계값 표시

### CODE

```
plt.scatter(온도, 진동)
plt.axhline(y=4.0, color='red',
            linestyle='--')
plt.show()
```

ax=축, h=가로, line=선 — 세로 기준선은 axvline (v=vertical)

## 4가지 그래프 선택 기준

핵심은 데이터 생김새가 아니라 **내가 무엇을 알고 싶은가**

| 보고 싶은 것 | 그래프    | 질문 예시       |
|---------|--------|-------------|
| 시간 변화   | 선 그래프  | 온도가 어떻게 변했나 |
| 항목 비교   | 막대 그래프 | 어느 설비가 큰가   |
| 값의 분포   | 히스토그램  | 어디에 몰렸나     |
| 두 값 관계  | 산점도    | 함께 변하나      |

같은 온도 데이터도 질문에 따라 그래프가 달라짐



## 실습 5. 산점도로 센서 간 관계 분석

온도-진동 산점도에 상태별 색·기준선 추가

### 목표

두 변수 산점도에 상태별 색과 임계 기준선 추가

### 단계

- 온도와 진동을 산점도로 찍어 관계 확인
- 상태를 색으로 매핑해 점검·정상을 색으로 구분
- axhline으로 진동 임계 기준선 그리기

### 예상 결과

온도↑ 진동↑ 양의 관계, 상태별 색·기준선 표시

## 실습 6. 두 변수 관계 자유 분석

스스로 고른 두 센서의 관계를 산점도로 분석

### 목표

스스로 고른 두 센서의 관계를 산점도로 분석

### 단계

- 관심 있는 두 센서 열을 고르기
- 산점도로 두 값의 관계를 점으로 확인
- 제목·축 이름을 붙이고 관계 방향을 해석

### 예상 결과

온도와 소음의 관계 산점도(함께 오르는지 확인)

---

# 04

## 시각화 리포트 완성

subplot으로 네 그래프를 엮어 하나의 분석 리포트로



## 한 화면에 여러 그래프 (subplot)

subplot(**행, 열, 칸번호**), 칸 번호는 1부터

### CODE

```
plt.subplot(1, 2, 1)
plt.plot(...)
plt.subplot(1, 2, 2)
plt.bar(...)
plt.show()
```

칸 번호는 책 읽는 순서 — 왼쪽에서 오른쪽, 위에서 아래로 (1부터 시작)

# subplot 배치와 각 그래프 제목

각 칸엔 title, 전체엔 subtitle, 겹침은 `tight_layout`

| 명령                              | 역할                                |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| <code>plt.title()</code>        | 각 칸 제목 — 칸 선택 후 호출, 축 이름도 칸별로 붙임  |
| <code>plt.suptitle()</code>     | 전체 화면 제목 — sup은 전체를 뜻함            |
| <code>plt.tight_layout()</code> | 칸 겹침 정리 — show 직전 한 줄, 거의 습관처럼 함께 |

작은 한 줄이지만 여러 그래프를 다룰 때 없어서 안 되는 명령

## 시각화 리포트 구성 흐름

그래프에도 이야기 순서가 있다 — 큰 그림에서 세부로

### STEP 1 · 전체 현황

#### 막대

데이터의 전체 모습 — 범주별  
개수나 비중

큰 그림부터



### STEP 2 · 분포

#### 히스토그램

주요 값들이 어떻게 퍼졌는지 —  
정상 모양과 이상값

분포 확인



### STEP 3 · 관계

#### 산점도

값들 사이 관계 — 숨은 연결을  
드러냄

관계 분석



### STEP 4 · 결론

#### 정리

발견을 한두 문장으로 — c호기가  
온도·진동 모두 높아 점검 필요처  
럼

리포트의 마침표

사람은 큰 그림에서 세부로 좁혀가며 이해함 — 전체부터 차근차근

## 전처리 결과를 시각화로 검증하기

시각화는 분석 전 과정의 **눈** — 처리 전후를 그래프로 검증

### STEP 1

#### 불러오기

데이터를 파일에서 읽어  
오

read\_csv



### STEP 2

#### 구조 확인

몇 행 몇 열, 어떤 자료  
형인지 파악

info



### STEP 3

#### 전처리

결측치는 평균으로 채  
우고, 이상치는 제거

결측·이상치



### STEP 4

#### 시각화 검증

채우기·제거 전후 분포  
를 그래프로 눈 확인

그래프



### STEP 5

#### 리포트

네 그래프 + 결론으로  
분석 리포트 완성

완성

전처리는 한 번 하고 끝이 아니라 결과를 확인하고 조정하는 반복 — 그 확인에서 그래프가 결정적 역할

# 실습 7. SECOM 불러오기와 기초 확인

SECOM을 불러와 크기·결측을 확인하고 처리

## 목표

실제 공정 데이터를 불러와 크기·결측을 확인하고 처리

## 단계

- SECOM 데이터를 불러와 크기와 전체 결측 개수 확인
- 평균으로 결측을 채워 처리
- 처리 후 결측이 0인지 검증

## 예상 결과

SECOM 120행 23열·결측 98개 → 처리 후 0



## 실습 8. 시각화 리포트 완성과 저장

분포·범주·관계를 2×2 한 화면에 모아 저장

### 목표

분포·범주·관계 그래프를 2×2로 모아 리포트로 저장

### 단계

- figure와 subplot으로 2×2 칸을 만들기
- 각 칸에 분포·범주·관계·판정 그래프를 그리고 제목 달기
- tight\_layout으로 정리하고 이미지 파일로 저장

### 예상 결과

센서 분포·라인 개수·관계·판정을 담은 2×2 리포트 저장